
VDM Soluções Inteligentes

Sistema de Empréstimos
Especificação dos Requisitos Funcionais e Não
Funcionais

Versão 3.0

Sistema de Empréstimos	Versão: 3.0
Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Data: 17/03/2026

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
17/03/2026	1.0	Início da descrição do documento	Samuel
14/04/2026	2.0	Versão Final	Breno Augusto
14/06/2026	3.0	Refinamento do RF02 para não necessidade de pré-definição de prazo de devolução	Murilo Viaceli Zanuz

Sistema de Empréstimos	Versão: 3.0
Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Data: 17/03/2026

Índice Analítico

1.	Introdução	4
1.1	Objetivos	4
2.	Requisitos Funcionais	4
2.1	Efetuar reserva de equipamento	4
2.2	Gerenciar Reservas	4
2.3	Painel de Empréstimos Ativos	5
2.4	Efetivar empréstimo individual	5
2.5	Registrar Devolução de Equipamentos	6
2.6	Gerar Relatórios de Empréstimos	7
3.	Requisitos Não Funcionais	7
3.1	RNF_01 – Desempenho	7
3.2	RNF_02 – Disponibilidade	7
3.3	RNF_03 – Segurança	8
3.4	RNF_04 – Usabilidade	8
3.5	RNF_05 – Integridade dos Dados	8
3.6	RNF_06 – Compatibilidade	8
3.7	RNF_07 – Manutenção	8
3.8	RNF_08 – Persistência de Dados	8
3.9	RNF_09 – Auditoria e Histórico	8

Sistema de Empréstimos	Versão: 3.0
Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Data: 17/03/2026

Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais

1. Introdução

1.1 Objetivos

O objetivo deste documento é descrever, de forma clara, todas as funcionalidades e restrições do sistema de empréstimos de equipamentos da sala de apoio do DAINF/UTFPR, considerando as novas melhorias propostas. Nele, são especificados os requisitos funcionais, como a criação de uma nova tela e novas funcionalidades. Além disso, o documento define os requisitos não funcionais, como usabilidade, desempenho, segurança, entre outros.

1. Requisitos Funcionais

1.2 Tela de Reservas

RF_01: Efetuar Reserva de Equipamentos - Este requisito permitirá que o aluno solicite uma reserva de itens e defina uma data prevista para a retirada dos mesmos no laboratório.

- Lista de campos
 - Id da reserva
 - Aluno
 - Lista de itens solicitados
 - Data de retirada desejada
- Lista de validações
 - A data de retirada desejada não pode ser anterior à data atual.
- Lista de campos obrigatórios
 - Todos os campos são de preenchimento obrigatório
- Lista de associações
 - Não se aplica
- Regras de negócio
 - Ao finalizar a criação da reserva, o TA deve receber uma notificação

RF_02: Gerenciar Reservas - Este requisito permitirá ao TA gerenciar a reserva feita pelo aluno, alterando o status da reserva, separando os itens e definindo prazos.

- Lista de campos
 - Id da reserva
 - Status da reserva
 - Data disponível para retirada
 - Data de devolução

Sistema de Empréstimos	Versão: 3.0
Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Data: 17/03/2026

- Lista de validações
 - Não há
- Lista de campos obrigatórios
 - Todos os campos são de preenchimento obrigatório
- Lista de associações
 - RF_01
- Regras de negócio
 - O status da reserva deve ser alterado pelo TA para “Em separação”
 - Após a separação, o TA define a data a partir da qual o item estará disponível (podendo ser a data solicitada ou outra)
 - Ao final, um e-mail deve ser enviado automaticamente para o aluno informando que o item pode ser retirado e o prazo de devolução

1.3 Tela de Empréstimos

RF_03: Pannel de Empréstimos Ativos - Este requisito permitirá ao TA visualizar e gerenciar todos os alunos com empréstimos ativos através de cards, com uma barra de pesquisa e filtros

- Lista de campos
 - Barra de pesquisa
 - Filtros (ex: Nome/Matrícula, Status do empréstimo, Tipo de item)
 - Cards dos alunos (Nome, resumo dos itens)
 - Lista detalhada de itens emprestados (na visão individual)
 - Aba de histórico do aluno
- Lista de validações
 - Não se aplica
- Lista de campos obrigatórios
 - Não se aplica
- Lista de associações
 - Não se aplica
- Regras de negócio
 - Cada aluno com um empréstimo ativo deve obrigatoriamente ter um card de resumo exibido nesta tela
 - O TA deve conseguir clicar no card do aluno para visualizar individualmente os detalhes e a lista dos itens em posse dele

1.4 Empréstimo Individual

Sistema de Empréstimos	Versão: 3.0
Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Data: 17/03/2026

RF_04: Efetivar empréstimo individual - Este requisito permitirá ao TA acessar a ficha de reserva do aluno e registrar a saída dos produtos físicos, informando o código de barras de cada item emprestado

- Lista de campos
 - Id da reserva / Ficha do aluno
 - Código de barras / Código de identificação do produto
 - Quantidade de itens
 - Status do empréstimo
- Lista de validações
 - O código inserido deve ser validado para garantir que corresponde ao produto solicitado na reserva
- Lista de campos obrigatórios
 - Código de identificação do produto
- Lista de associações
 - RF_01, RF_02
- Regras de negócio
 - O sistema deve permitir a inserção de produtos digitando manualmente o código do item ou por um scanner usando o código de barras do item
 - O status da reserva deve ser alterado para “Pronto para retirada” após o TA confirmar o registro de todos os N itens solicitados

1.5 Devolução

RF_05: Registrar Devolução de Equipamentos - Este requisito permitirá ao TA confirmar a devolução dos componentes emprestados pelo aluno, atualizando o inventário e finalizando o empréstimo

- Lista de campos
 - Id do empréstimo
 - Checkboxes de seleção individual de itens
 - Botão “Selecionar Tudo”
 - Botão “Confirmar”
- Lista de validações
 - Validar se o item marcado corresponde exatamente ao item que foi emprestado ao aluno
 - Não permitir a ação do botão “Confirmar” caso nenhuma checkbox esteja marcada
- Lista de campos obrigatórios
 - Pelo menos um item deve ser marcado no checkbox
- Lista de associações
 - RF_04
- Regras de negócio

Sistema de Empréstimos	Versão: 3.0
Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Data: 17/03/2026

- O TA deve poder marcar as checkboxes individualmente (item por item) ou usar o botão “Selecionar Tudo” para marcar todas as opções da lista de uma só vez
- A operação de baixa só será efetivada após o clique no botão “Confirmar”
- Ao confirmar a devolução de um item, o status dele deve retornar para “Disponível” no sistema
- O card do aluno deve desaparecer da “Tela de Empréstimos” (RF_02) caso a devolução de todos os itens seja concluída

1.6 Relatórios

RF_06: Gerar Relatórios de Empréstimos - Este requisito permitirá a geração de relatórios gráficos contendo métricas sobre os empréstimos, devoluções no prazo e itens mais requisitados, baseados em períodos filtrado

- Lista de campos
 - Data inicial
 - Data final
 - Tipo de Relatório
- Lista de validações
 - A data inicial não pode ser posterior à data final
- Lista de campos obrigatórios
 - Todos os campos são obrigatórios
- Lista de associações
 - Não se aplica
- Regras de negócio
 - O sistema deve gerar relatórios visuais/gráficos que demonstrem a taxa de alunos devolvendo os equipamentos a tempo
 - O sistema deve exibir o ranking de produtos mais emprestados de acordo com o período

2. Requisitos Não Funcionais

RNF_01 – Desempenho

O sistema deve ser capaz de atender múltiplos usuários simultaneamente sem perda significativa de desempenho.

RNF_02 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para acesso 24h por dia.

RNF_03 – Segurança

O sistema deve garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso às funcionalidades.

Alunos devem acessar apenas suas reservas e histórico.

Sistema de Empréstimos	Versão: 3.0
Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Data: 17/03/2026

Técnicos Administrativos (TA) devem possuir permissões de gerenciamento de reservas, empréstimos e devoluções.

O acesso ao sistema deve ser realizado por login e senha.

RNF_04 – Usabilidade

A interface do sistema deve ser simples e intuitiva, permitindo que o Técnico Administrativo realize operações rapidamente.

As principais operações (empréstimo e devolução) devem ser realizadas em até poucos passos.

O uso de cards e filtros deve facilitar a visualização dos empréstimos ativos.

RNF_05 – Integridade dos Dados

O sistema deve garantir consistência das informações armazenadas no banco de dados.

Não permitir reservas de itens indisponíveis.

Não permitir devolução de itens que não estejam registrados como emprestados.

RNF_06 – Compatibilidade

O sistema deve ser compatível com os equipamentos disponíveis no laboratório.

Deve funcionar com leitores de código de barras (scanner).

Deve funcionar em navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) caso seja uma aplicação web.

RNF_07 – Manutenção

O sistema deve ser desenvolvido utilizando Java e seguir boas práticas de programação para facilitar futuras manutenções.

Código organizado.

Documentação mínima do sistema.

RNF_08 – Persistência de Dados

Todas as informações de reservas, empréstimos, devoluções e histórico devem ser armazenadas permanentemente em banco de dados.

O sistema deve permitir recuperação das informações em caso de reinicialização.

RNF_09 – Auditoria e Histórico

O sistema deve manter registro histórico das operações realizadas.

Registrar alterações de status de reservas e empréstimos.

Registrar data e responsável pela operação.